T-EXT-01 — Cota de información contextual

T-EXT-01: información mínima para continuaciones exteriores [T/E]

Contrato y alcance. Fijamos $n \geq 2$ vértices etiquetados $V = A \sqcup B$, con $|A| = \lfloor n/2 \rfloor$ y $|B| = \lceil n/2 \rceil$. Nuestra familia es

$$H_n = \{ H_E = (V, E) : E \subseteq A \times B \}.$$

Todos estos grafos son bipartitos y admiten 3-coloraciones. En **esta** prueba, la interfaz exterior contiene **todos los vértices de** V: una continuación puede unir dos vértices nuevos a cualquier par $u \in A$, $v \in B$. No se afirma que la misma cota valga para una interfaz propia que solo exponga unos pocos vértices interiores.

Para cada par $u \in A$, $v \in B$, definimos la continuación D_{uv} añadiendo dos vértices nuevos a, b y exactamente las cinco aristas

$$D_{uv} = \{ ab, au, av, bu, bv \}.$$

La consulta $Q(H_E \cup D_{uv})$ pregunta si el grafo aumentado es 3-coloreable. Una *firma autosuficiente* $\Phi(H_E)$ debe responder esa consulta para **todos** los pares mediante funciones de lectura d_{uv}, sin acceso adicional al grafo original que no esté contado en la representación:

$$Q(H_E \cup D_{uv}) = d_{uv}(\Phi(H_E)).$$

Teorema T-EXT-01 (cota exacta de estados contextuales). Bajo este contrato, toda firma autosuficiente distingue al menos

$$2^{|A||B|} = 2^{\lfloor n^2/4 \rfloor}$$

estados. En una codificación binaria de longitud fija esto exige al menos $\lfloor n^2/4 \rfloor$ bits. Para esta familia, la cota en bits es ajustada: registrar la matriz de adyacencia de los pares $A \times B$ emplea exactamente esa cantidad, sin que ello garantice lectura eficiente para todas las familias de continuaciones posibles.

Demostración. Primero, para todo $E \subseteq A \times B$ y todo par $uv \in A \times B$ se cumple

$$H_E \cup D_{uv} \text{ es 3-coloreable} \Leftrightarrow uv \notin E.$$

Si $uv \in E$, los cuatro vértices a, b, u, v inducen un K_4 y no admiten tres colores. Si $uv \notin E$, coloreamos $A \setminus \{u\}$ con 0, $B \setminus \{v\}$ con 1, u y v con 2, y los vértices nuevos a, b con 0 y 1, respectivamente. Esta asignación es válida: las aristas originales solo conectan A con B, uv está ausente y las cinco aristas nuevas tienen extremos de distinto color.

Si $E \neq E'$, existe un par uv presente exactamente en uno de los dos conjuntos. La continuación D_{uv} da respuestas distintas para H_E y $H_{E'}$. Una firma que permitiera responder todas las consultas no puede identificarlos. Hay $2^{|A||B|}$ subconjuntos de aristas, luego igual número de firmas distinguibles. Una codificación fija con b bits representa a lo sumo 2^b estados, de donde $b \geq |A||B| = \lfloor n^2/4 \rfloor$. ▫

Control independiente [E]. El verificador `verificar_T_EXT_01.py` ensaya exhaustivamente las 16 instancias sobre cuatro vértices y las 512 sobre seis. Comprueba la equivalencia anterior para los 4 o 9 pares disponibles

por instancia: **64** + **4.608** = **4.672 consultas**, sin fallos, y cuenta 16 y 512 firmas de respuesta diferentes, respectivamente. Es una comprobación finita de la prueba general, no su fundamento.

Relación con R5 y R6. R5 distingue lo que una firma de frontera conserva bajo continuaciones exteriores y pierde ante modificaciones interiores; R6 identifica las distinciones necesarias para inserciones de aristas **sin nuevos vértices** sobre V. T-EXT-01 fija otro contrato: **incorporaciones con dos vértices nuevos que pueden contactar todos los vértices de** V. Esta familia de consultas recupera individualmente cada arista de $A \times B$. Así cuantifica una barrera informacional de referencia externa, aun cuando la colorabilidad inicial de toda la familia es fácil.

Límite del resultado. La cota es cuadrática, no superpolinómica. No demuestra una cota de tiempo para 3-coloración general, ni una barrera de memoria adicional si el algoritmo conserva acceso libre al grafo original, ni la misma cota para una frontera pequeña. La construcción se asemeja a argumentos de familias distinguibles, equivalencia contextual y complejidad de comunicación; su prioridad bibliográfica requiere examen independiente. Es una proposición matemática acotada, no una solución de P frente a NP.